

<1>全概率公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), B 是任一事件, 则

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B|A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i B)$$

<2>贝叶斯公式

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个完备事件组, 且 $P(A_i) > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), B 是任一事件, 且 $P(B) > 0$, 有:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) P(B|A_j)}, \quad i=1, 2, \dots, n$$

[例] 一盒中装有12个球, 其中8个是新球. 第一次比赛从盒中任取2球, 使用后放入盒中. 第二次比赛时, 再从盒中任取2球, 求

(1) 第二次取出2个新球的概率

(2) 已知第二次取出2个新球, 而第一次仅取出1个新球的概率

[解]

(1)

设事件 A_i 表示"第一次取出的两球中有 i 个新球", $i=0, 1, 2$. 事件 B_j 表示"第二次取出的两球中有 j 个新球",

$j=0, 1, 2$. 则 A_0, A_1, A_2 与 B_0, B_1, B_2 均为完备事件组

$$P(A_0) = \frac{C_4^2}{C_{12}^2} = \frac{1}{11} \quad P(A_1) = \frac{C_4^1 C_8^1}{C_{12}^2} = \frac{16}{33} \quad P(A_2) = \frac{C_8^2}{C_{12}^2} = \frac{14}{33}$$

$$\text{由全概率公式可知: } P(B_2) = \sum_{i=0}^2 P(A_i) \cdot P(B_2|A_i) = \frac{1}{11} \cdot \frac{C_8^2}{C_{12}^2} + \frac{16}{33} \cdot \frac{C_7^2}{C_{12}^2} + \frac{14}{33} \cdot \frac{C_6^2}{C_{12}^2} = \frac{1}{11} \times \frac{14}{33} + \frac{16}{33} \times \frac{7}{22} + \frac{14}{33} \times \frac{5}{22} = \frac{35}{121} \approx 0.2893$$

$$\text{故 } P(B_2) = \frac{35}{121} = 0.2893$$

(2)

$$\text{由贝叶斯公式可知: } P(A_1|B_2) = \frac{P(A_1 B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(B_2|A_1) P(A_1)}{P(B_2)} = \frac{C_7^2}{C_{12}^2} \cdot \frac{C_4^1 C_8^1}{C_{12}^2} \cdot \frac{121}{35} = \frac{56}{105} \approx 0.5333$$

<3>事件的独立性

[1] 若事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称事件 A, B 相互独立

[2] 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 是 n 个事件, 若 A_i, A_j ($i \neq j$) 是其中任意两个事件, 有: $P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$, 则称这 n 个事件两两独立

[3] 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) 是 n 个事件, 若对其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个事件 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$, 有:

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}), \text{ 则称这 } n \text{ 个事件相互独立}$$

* n 个事件相互独立必定两两独立, 反之则不然

[例] 已知事件 A, B, C , 下列说法错误的有 _____

① $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(AC) = P(A)P(C) \Rightarrow$ 事件 A, B, C 相互独立

② $P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \Rightarrow$ 事件 A, B, C 两两独立

[解]

①②

<4>多项概率公式

n 重独立试验中, 每次试验可能的结果为 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 且 $0 < p_i = P(A_i) < 1$, $i=1, 2, \dots, k$, 且 $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$

则 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 在 n 次试验中各发生 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 次的概率为 $\frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!} p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$, 其中 $\sum_{i=1}^k r_i = n$

[证明]

我们将事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 分为两部分: A_1 与 $A_2, A_3, \dots, A_k$, 根据二项概率公式, n 次试验中出现 r_1 次 A_1 , $n-r_1$ 次 A_2 或 $A_3 \dots$ 或 A_k 的概率 $P_1 = C_n^{r_1} \cdot p_1^{r_1} (1-p_1)^{n-r_1}$ 。接着我们不考虑 A_1 , 在剩下 $n-r_1$ 次试验中

再将 $A_2, A_3, \dots, A_k$ 分为两部分: A_2 与 $A_3, A_4, \dots, A_k$, 根据二项概率公式, $n-r_1$ 次试验中出现 r_2 次 A_2 , $n-r_1-r_2$ 次 A_3 或 $A_4 \dots$ 或 A_k 的概率 $P_2 = C_{n-r_1}^{r_2} \cdot \left(\frac{p_2}{1-p_1}\right)^{r_2} \cdot \left(\frac{1-p_1-p_2}{1-p_1}\right)^{n-r_1-r_2}$, 以此类推, 不难发现:

$\prod_{i=1}^{k-1} P_i = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_{k-1}!} \cdot p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$, 即多项概率公式, 证毕

[例] 黑箱中有 3 个红球, 2 个绿球, 2 个黄球, 3 个白球。现从中随机摸出一个球, 摸完后放回。求摸 5 次球的情况下, 出现 2 红、1 绿、1 黄、1 白的概率

[解]

由多项概率公式知: $p_1 = \frac{3}{10}, p_2 = \frac{1}{5}, p_3 = \frac{1}{5}, p_4 = \frac{3}{10}$, $r_1 = 2, r_2 = 1, r_3 = 1, r_4 = 1, n = 5$

则 $p = \frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^2 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{81}{1250}$ 故概率为 $\frac{81}{1250}$